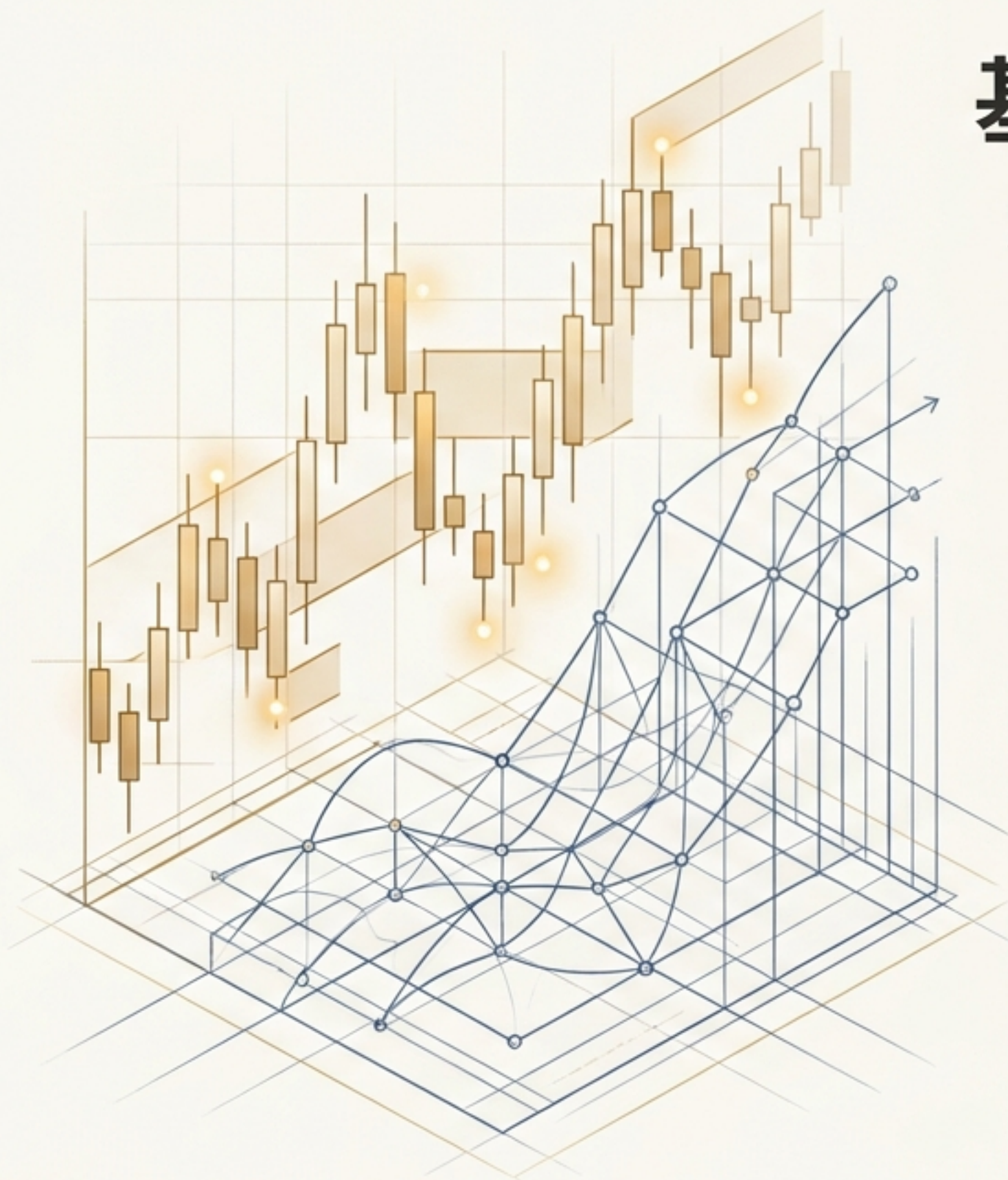
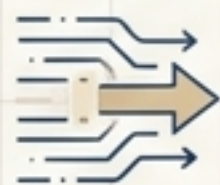




基於近端策略優化 (PPO) 算法與 Smart Money Concept 特徵之 動態配對交易資金配置研究

結合強化學習與機構級供需模型的下一代量化決策框架



方法論：數據驅動的連續動作空間決策
(Data-Driven Continuous Action Space)

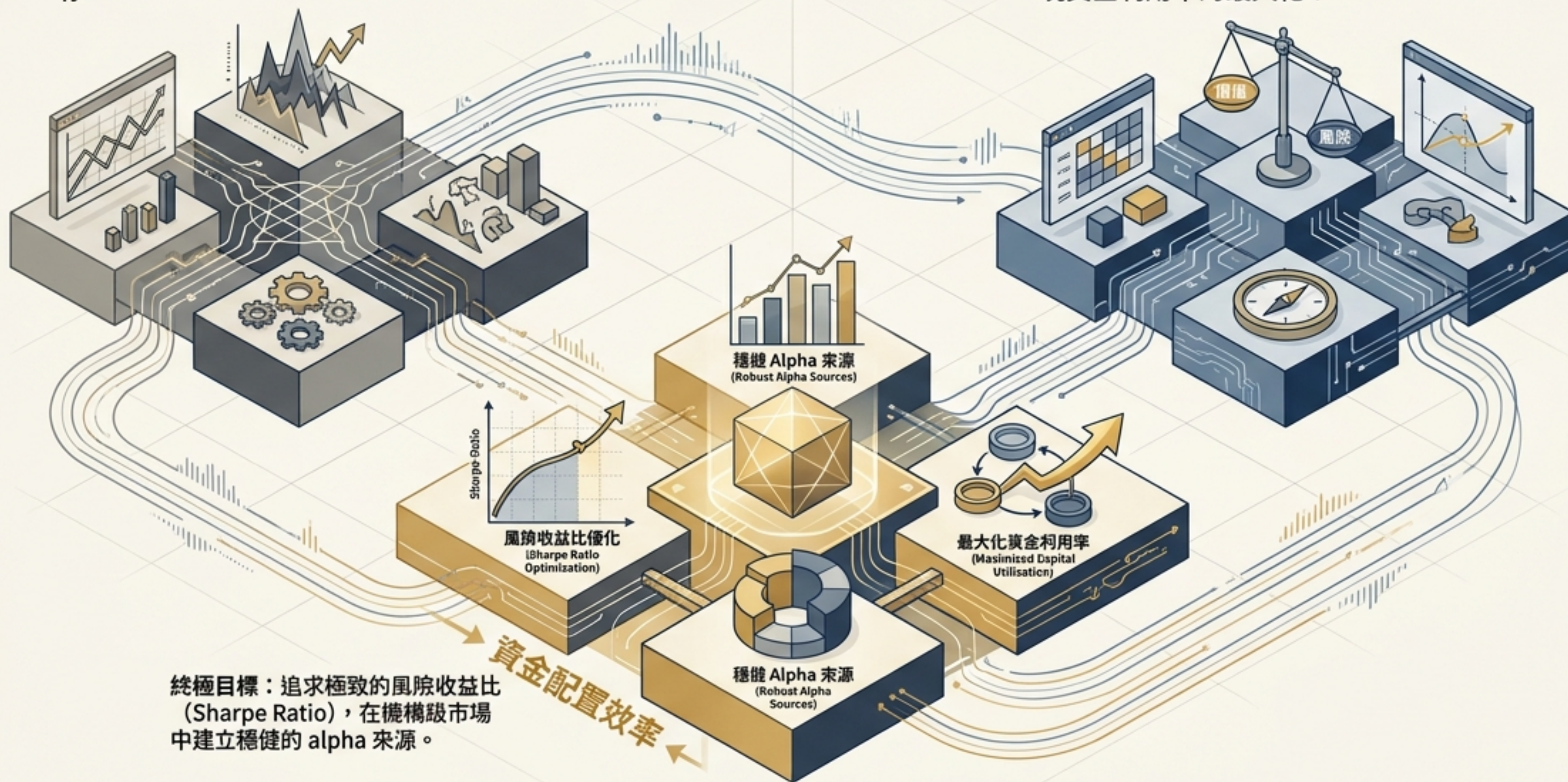


核心目標：極致風險收益比優化
(Sharpe Ratio Maximization)

現代量化交易的生存法則在於極致的資金配置效率

市場現況：演算法交易主導，市場動態波動加劇，傳統靜態規則難以生存。

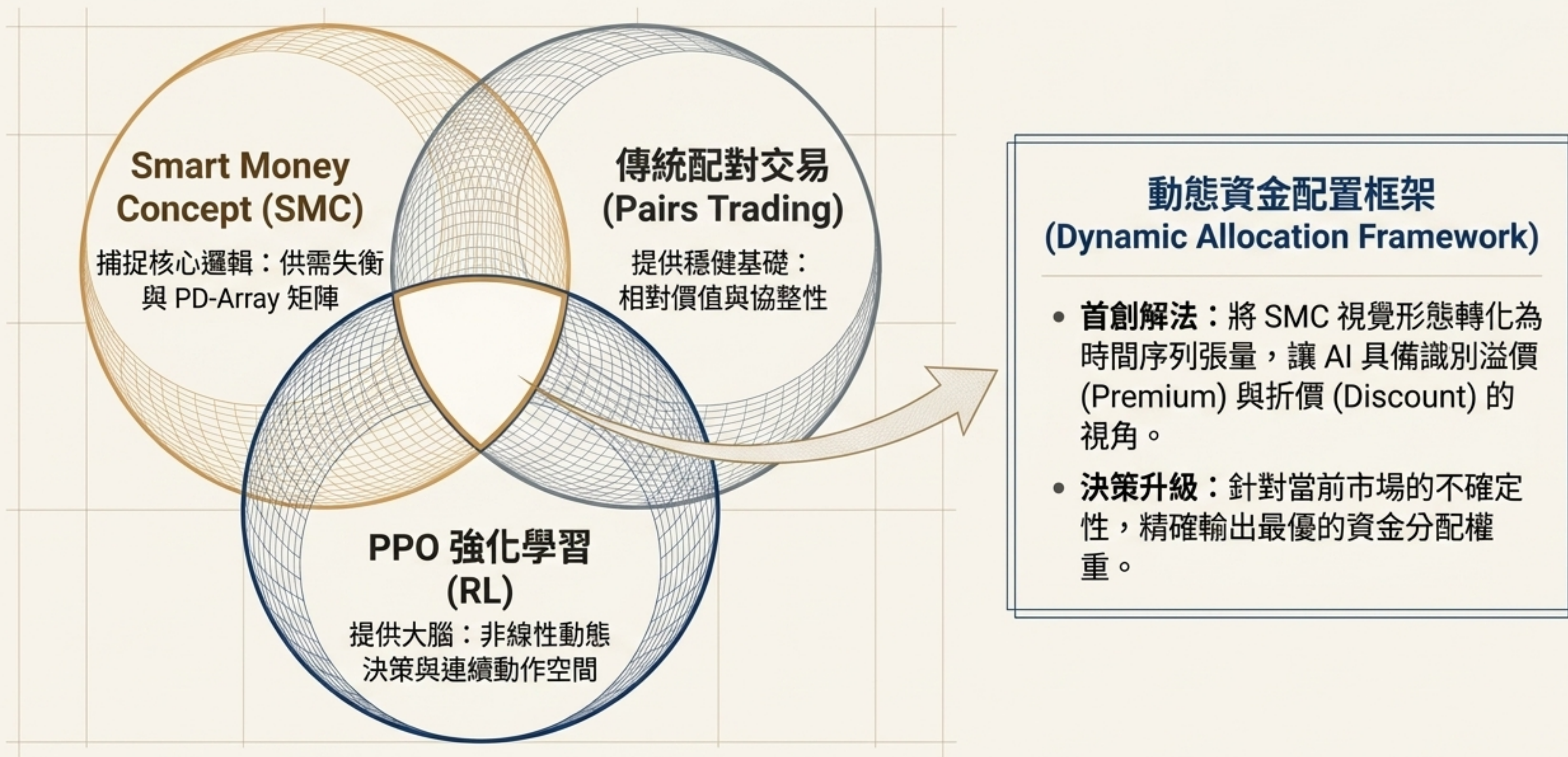
核心命題：如何在相對價值（Relative Value）的框架下，精確管理曝險並實現資金利用率的最大化？



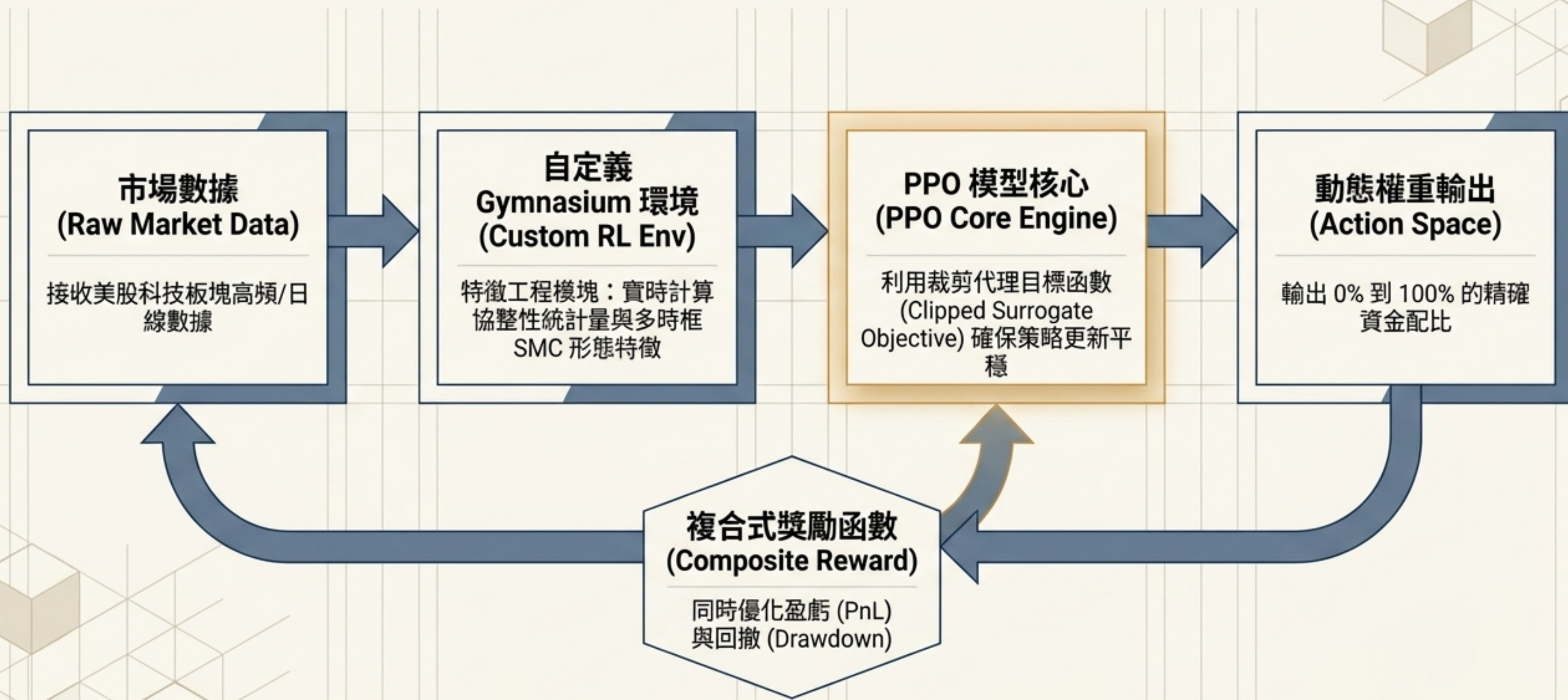
傳統靜態規則與主觀交易面臨的系統性瓶頸

	傳統配對交易 (Traditional Pairs)	靜態 SMC 交易 (Static SMC)	下一代理想框架 (Ideal Framework)
決策依據	依賴固定的標準差 (Z-Score) 閾值。	捕捉機構級供需失衡 (Supply/Demand Imbalance)。	數值化、客觀的機構級 特徵提取。
資金配置	等權重下注 (Equal-weight betting)。	依賴主觀經驗判斷訂單 塊與公允價值缺口。	動態、非線性的精準曝 險管理。
致命傷	 面對市場轉變時 缺乏彈性，引發嚴 重的回撤風險。	 缺乏嚴謹的數值化 定義與動態回測驗 證，難以程式化。	 結合機器學習與領 域知識，達成決策 科學化。

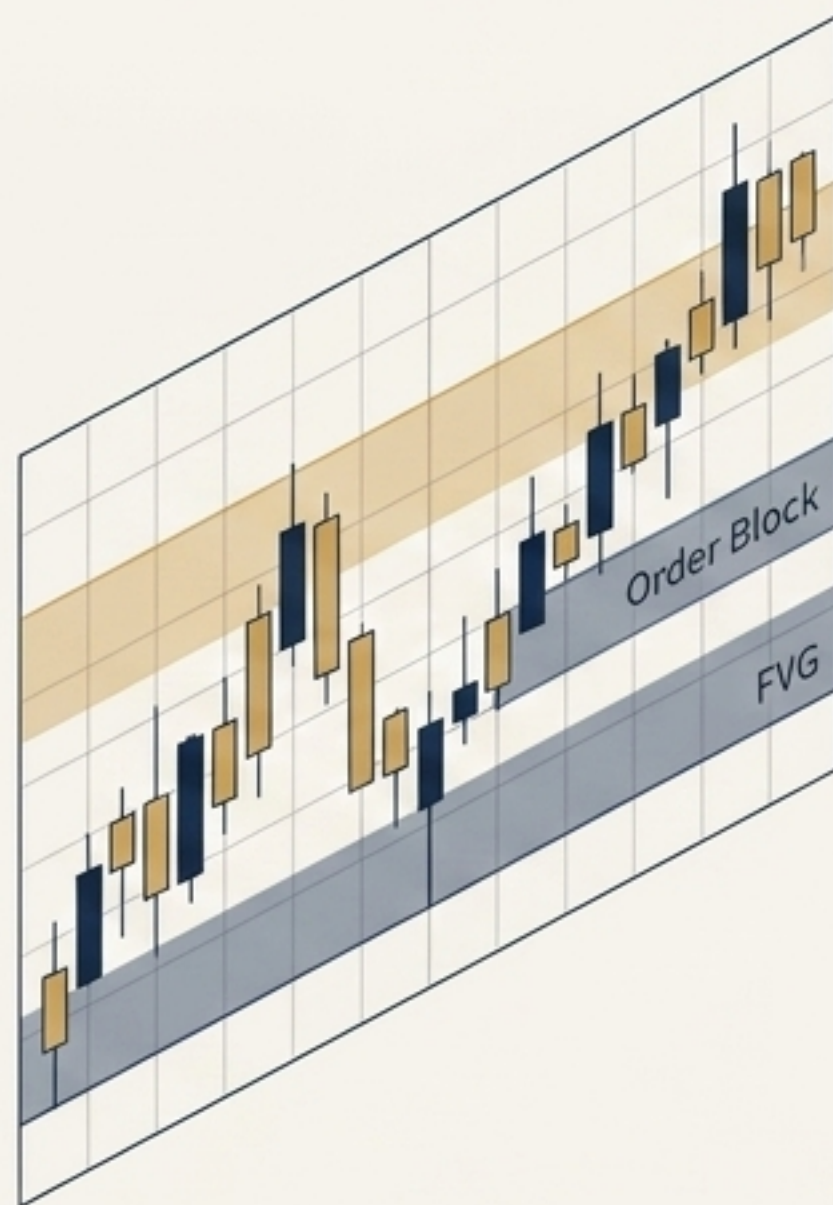
跨領域技術融合：動態資金配置框架的誕生



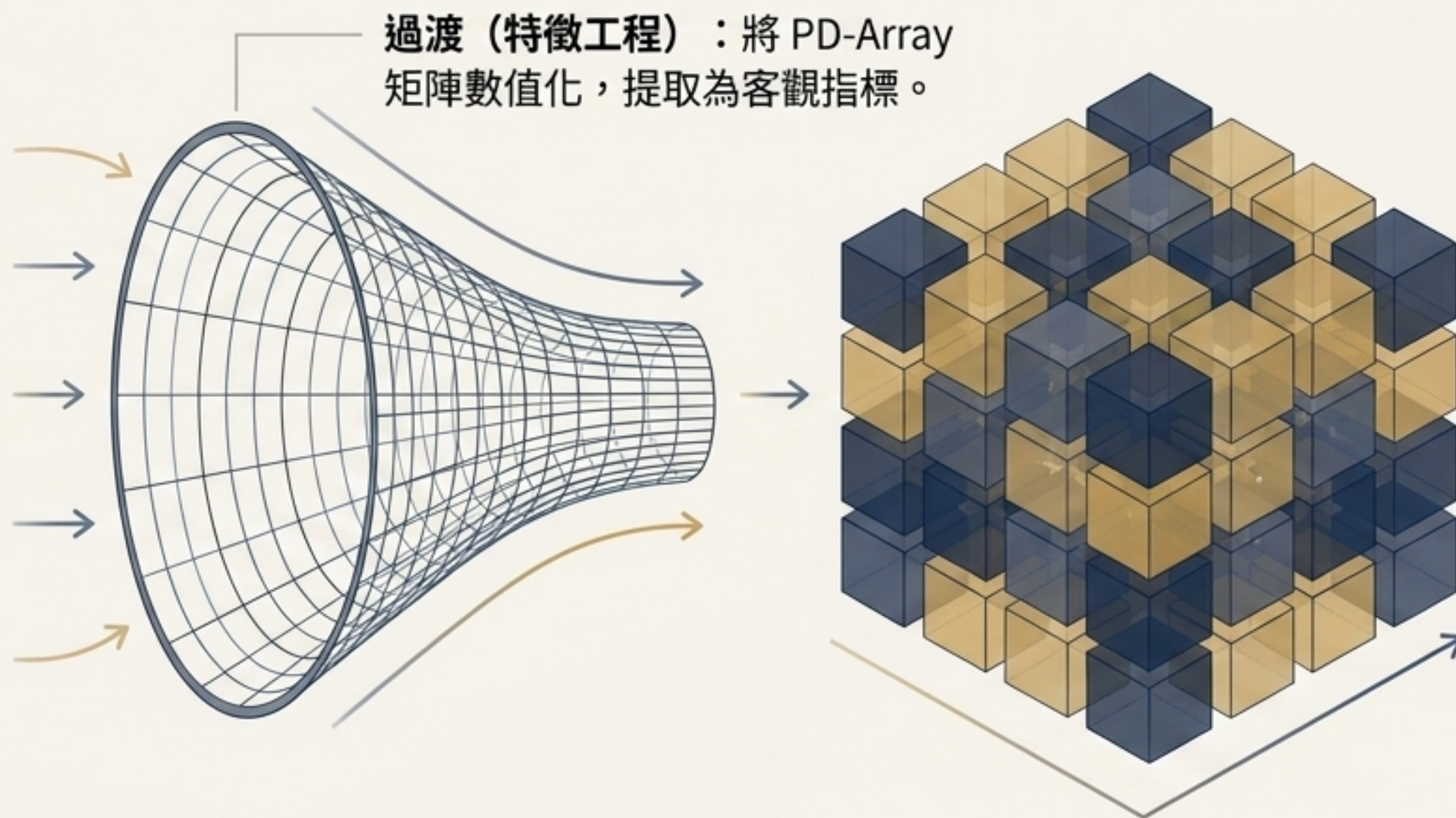
數據驅動的決策鏈：自定義金融強化學習環境



狀態空間 (State Space)：從視覺化主觀形態到結構化張量輸入



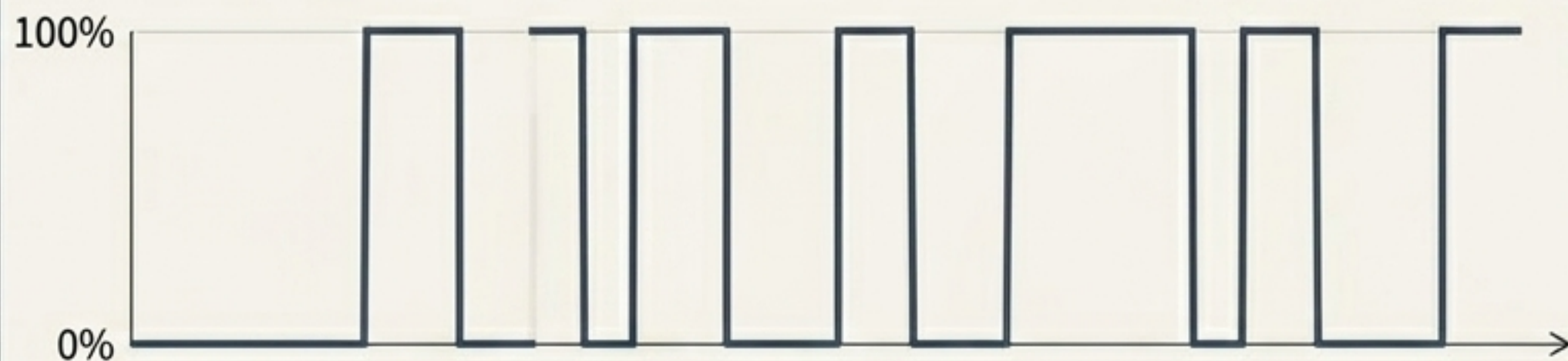
左側（主觀視覺）：傳統 SMC 依賴肉眼辨識，具備高度主觀性。



右側（機器輸入）：形成多維度狀態張量（State Tensor），賦予 AI 識別溢價與折價區間的空間能力。

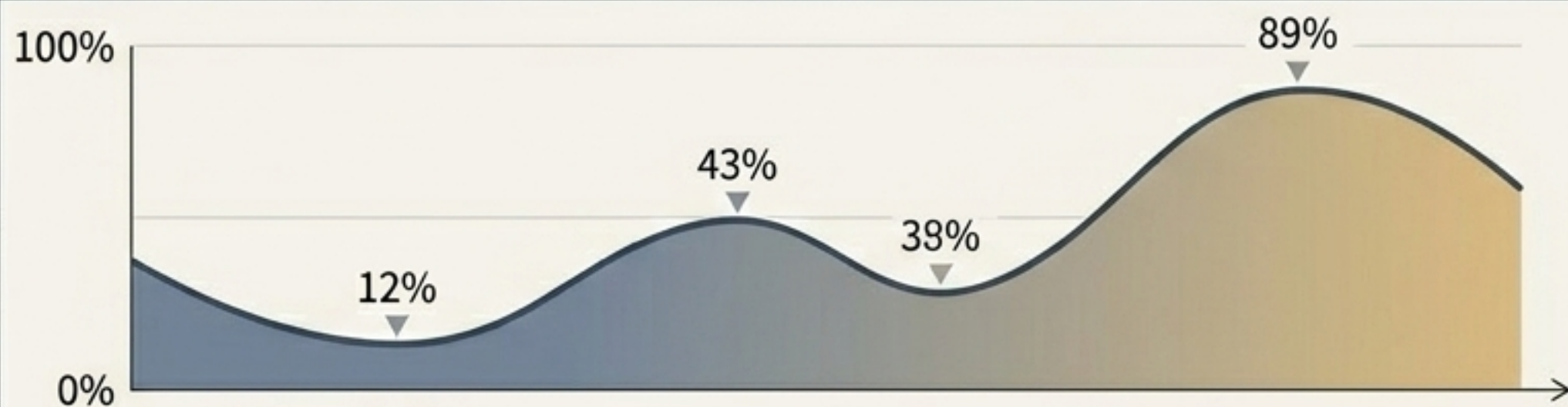
為什麼選擇 PPO？連續動作空間下的精準曝險管理

傳統痛點 (二元決策 Action Space)



僅能執行非黑即白的買賣指令，無法反映模型對市場局勢的不確定性。

PPO 核心優勢 (連續動作空間 Action Space)



演算法不再只是決定買賣，更能給出下注規模 (Bet Sizing)。藉由 Clipped Surrogate Objective 避免極端權重分配，實現動態避險。

實驗與評估設計：高協整性板塊的大規模對標測試

測試標的 (Target Assets)

板塊：美股科技板塊
(US Tech Sector)

標準：具備高度協整性
(High Cointegration)
的股票對

核心目標：嚴格證實強化
學習在動態環境下的優越
適應力。

[Model A] 本研究模型

PPO + SMC
動態配置。結合
主觀特徵與連續
決策。

[Model B] SoTA Stat-Arb

當前最先進之固定
閾值統計套利。

[Model C] Pure ML Regression

純粹的機器學習
回歸模型。

雙維度評估體系：量化回報與定性行為的全面解析

量性指標 (Quantity - 數字表現)



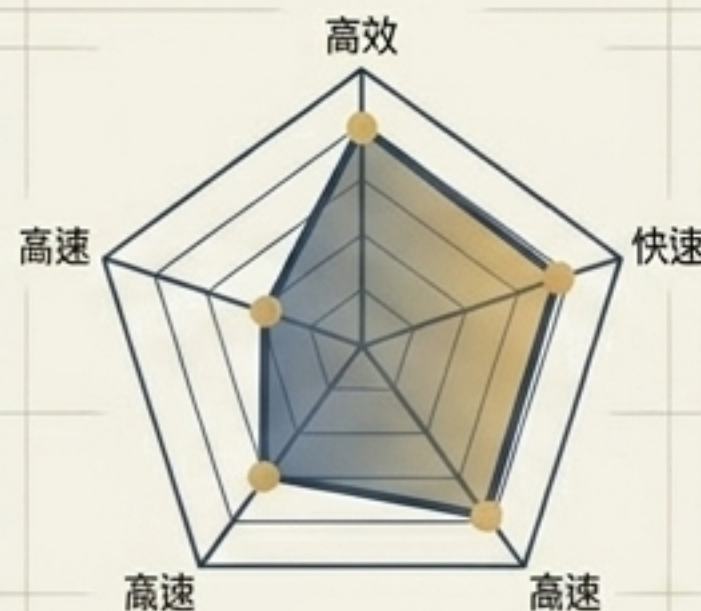
年化收益率
(Annualized Return)

夏普比率 (Sharpe Ratio)



最大回撤
(Max Drawdown)

定性指標 (Quality - 系統性質)

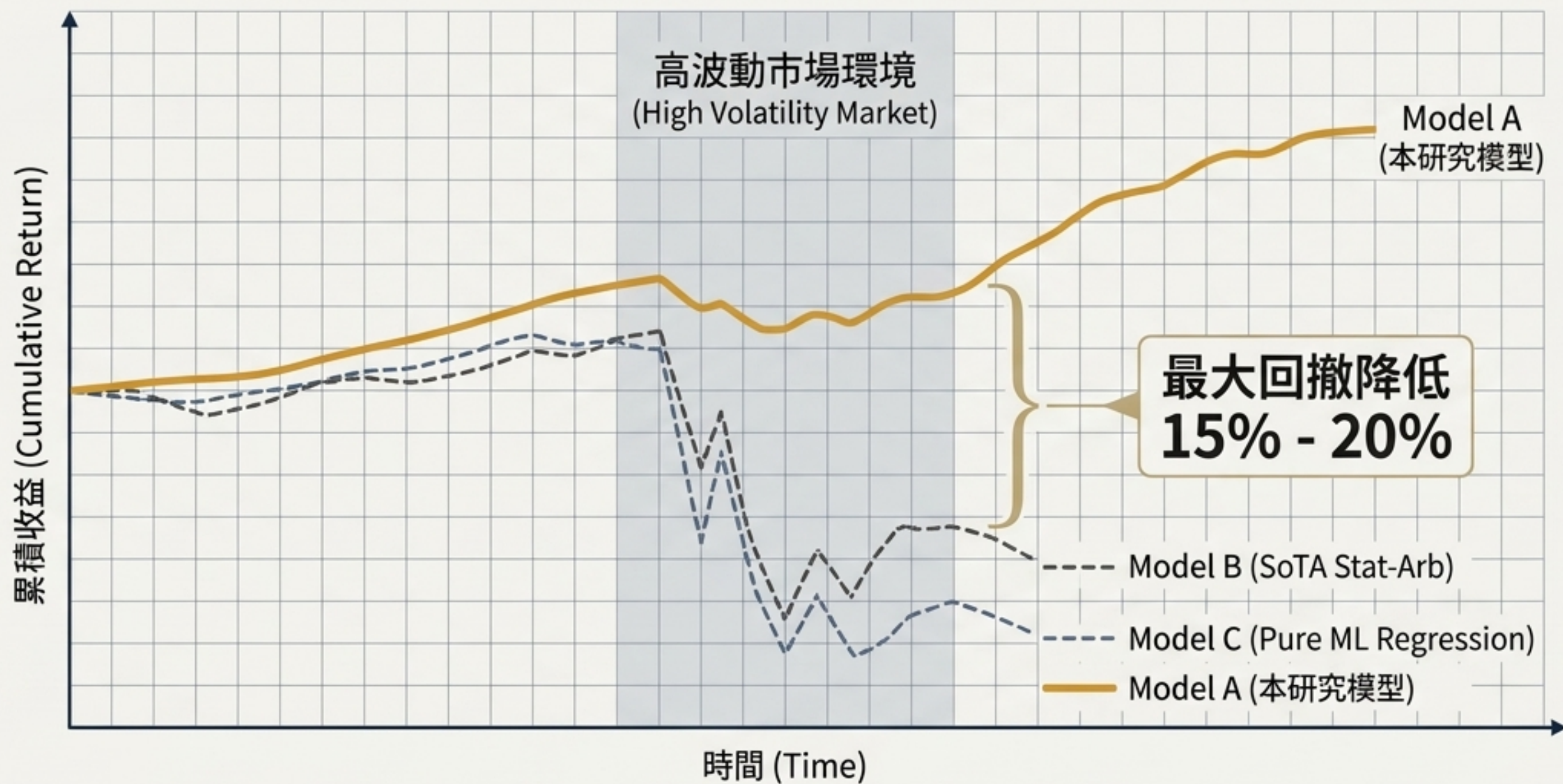


模型收斂速度
(Convergence Speed) -
展現 PPO 演算法在有限
資料下的學習效率。



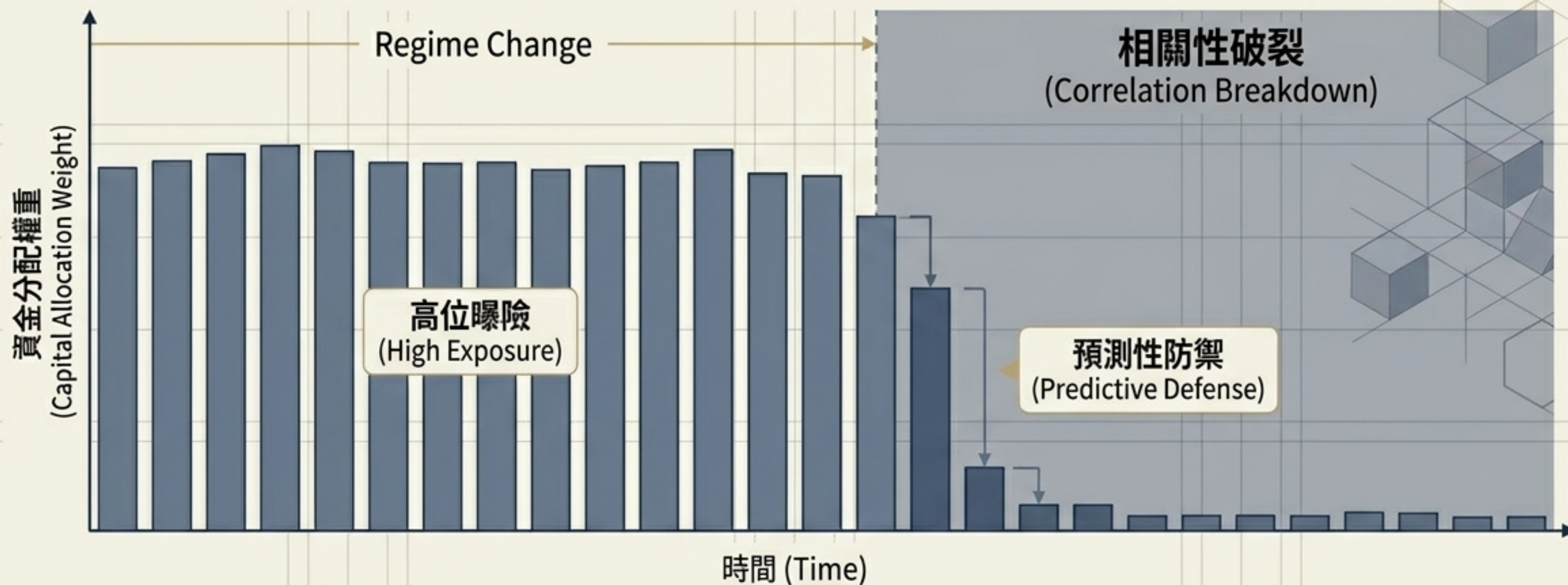
轉折點敏感度
(Turnaround Sensitivity) -
面對市場結構轉變時，模
型捕捉供需失衡的即時反
應能力。

量化突破：在高波動環境下實現卓越的風險調整後收益



實驗結果證明，結合 PPO 算法與 SMC 特徵的動態配置模型，在風險調整後收益全面輾壓基準模型，展現極強的防禦性與資金保全能力。

定性發現：相關性破裂時的自動防護機制



動態適應：當傳統 Z-Score 系統在相關性破裂時仍盲目下注，本模型能察覺 SMC 特徵惡化。

彈性資金保護：在市場轉折點，主動且迅速地調降曝險權重，完美實踐決策科學化。

無縫轉換：證實了從視覺化形態到自動化動態決策的邏輯通路已成功打通。

總結與研究貢獻：量化交易框架的典範轉移

學術價值：成功將主觀的 SMC 交易法則，嚴謹轉化為可量化、可優化的強化學習張量輸入。

實務貢獻：為高頻與量化機構提供了一套不再死守固定閾值，具備極高靈活度的動態資金保護機制。

新世代
決策科學化

SMC
特徵工程

配對交易
框架

PPO
強化學習引擎

未來展望 (Future Work)：
本框架具備高度擴展性，未來可進一步拓展至跨市場資產類別與高頻交易微觀結構 (Microstructure) 之研究。